

Rogério Reis

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 7

Uma caracterização das linguagens regulares é dada pelo Teorema de Myhill-Nerode, que entre outras consequências aponta para que, para cada linguagem regular, exista um autômato determinístico com o menor número de estados de todos os que a representam. Esta consequência será explorada no capítulo seguinte.

Dada uma linguagem L consideremos a seguinte relação R_L definida em Σ^* da seguinte forma:

$$xR_Ly \iff (\forall z)(xz \in L \iff yz \in L).$$

A relação R_L é trivialmente uma relação de equivalência e, apesar de no caso geral, Σ^*/R_L poder ser infinita, isso não acontece no caso da linguagem L ser regular.

Seja $A = \langle S, \Sigma, \delta, s_0, F \rangle$ um DFA. Podemos à custa deste autômato definir uma relação de equivalência R_A sobre Σ^* da seguinte forma:

$$xR_Ay \iff \delta(s_0, x) = \delta(s_0, y).$$

Definição (Relação invariante à direita):

Uma relação de equivalência R , sobre Σ^* , diz-se invariante à direita se

$$(\forall x, y, z)(xRy \implies xzRyz).$$

Definição (Refinamento de uma relação):

Uma relação de equivalência R diz-se um refinamento de uma outra relação de equivalência R' , definidas sobre o mesmo conjunto de suporte A , se

$$(\forall a, a')(aRa' \implies aR'a').$$

Isto implica que qualquer classe de equivalência de R' se pode escrever como reunião de classes de equivalência de R , e portanto o número de classes de equivalência de R' não possa ser superior ao número de classes de equivalência de R .

Teorema de Myhill-Nerode

Teorema (Myhill-Nerode)

As três seguintes proposições são equivalentes:

1. A linguagem $L \subseteq \Sigma^*$ é regular.

2. L é a união de classes de equivalência de uma relação invariante à direita de índice finito.

3. A relação de equivalência R_L , definida por:

$$xR_Ly \iff (\forall z)(xz \in L \iff yz \in L),$$

tem índice finito.

Demonstração:

(1 $\implies$ 2) Como L é regular, suponhamos que $A = \langle S, \Sigma, \delta, s_0, F \rangle$ é um DFA tal que $L = \mathcal{L}(A)$. Seja R_A a relação de equivalência em que $xR_Ay \iff \delta(s_0, x) = \delta(s_0, y)$. A relação R_A é invariante à direita e o seu índice é finito pois não pode exceder o número de estados, $|S|$, de A . A linguagem L é a união das classes de equivalência das palavra x tais que $\delta(s_0, x) \in F$, ou seja das classes de equivalência que correspondem a estados finais.

(2 $\implies$ 3) Vamos mostrar que qualquer relação de equivalência R satisfazendo 2 é um refinamento de R_L , pelo que o índice de R_L não pode ser maior do que o índice de R e portanto não pode ser infinito.

Sejam $x, y \in \Sigma^*$ tais que xRy . Como, por hipótese, R é invariante à direita, temos que, para qualquer z , $xzRyz$. Mas como L é a união de classes de equivalência de R (por 2), então $yz \in L$ se e só se $xz \in L$. Pelo que, pela definição de R_L , temos que xR_Ly . Logo R é um refinamento de R_L .

(3 $\implies$ 1) Começemos por provar que R_L é invariante à direita. Sejam x e y tais que xR_Ly e queremos provar que xwR_Lyw , qualquer que seja w . Mas para que xwR_Lyw , pela definição de R_L temos que ter

$$(\forall z)(xwz \in L \iff ywz \in L).$$

Como sabemos que xR_Ly então $xv \in L \iff yv \in L$ para qualquer v , e em particular para $v = wz$. Logo $xwz \in L \iff ywz \in L$. Pelo que R_L é invariante à direita.

Seja Σ^*/R_L o conjunto finito de classes de equivalência de R_L . Definamos $\delta([x], \sigma) = [x\sigma]$ (o que é possível pois R_L é invariante à direita). O autómato

$$A = \langle \Sigma^*/R_L, \Sigma, \delta, [\varepsilon], \{[x] \mid x \in L\} \rangle$$

é tal que $\mathcal{L}(A) = L$ pois $\delta([\varepsilon], x) = [x]$ que por definição de estado final de A é um estado final se e só se $x \in L$. $\square$

Rogério Reis